COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE Seyedhossein Javadizavieh

UNITA' FORMATIVA Amazon Web Services - Introduzione e utilizzo

ARGOMENTO Lezione 04 - Fondamenti di Cloud Computing

intervento realizzato da

ITS ACADEMY ICT·PIEMONTE

Agenda

1. Concetto di cloud computing
2. Risorse e servizi
3. Utilizzo delle risorse
4. Gestione dell'infrastruttura
5. Mini-exercises
6. Lab + cleanup
7. Wrap-up + suggested links

Obiettivi

- Descrivere il cloud computing.
- Riconoscere risorse e servizi cloud.
- Collegare il cloud all'uso di infrastrutture e applicazioni.

Un rapporto da conservare, non un server da comprare

L'ufficio manutenzione produce un piccolo rapporto. Deve conservarlo privatamente, recuperarlo e documentare la configurazione.

Requisito: archiviare un oggetto, non amministrare un sistema operativo. S3 è un candidato; EC2 non è un passaggio obbligatorio.

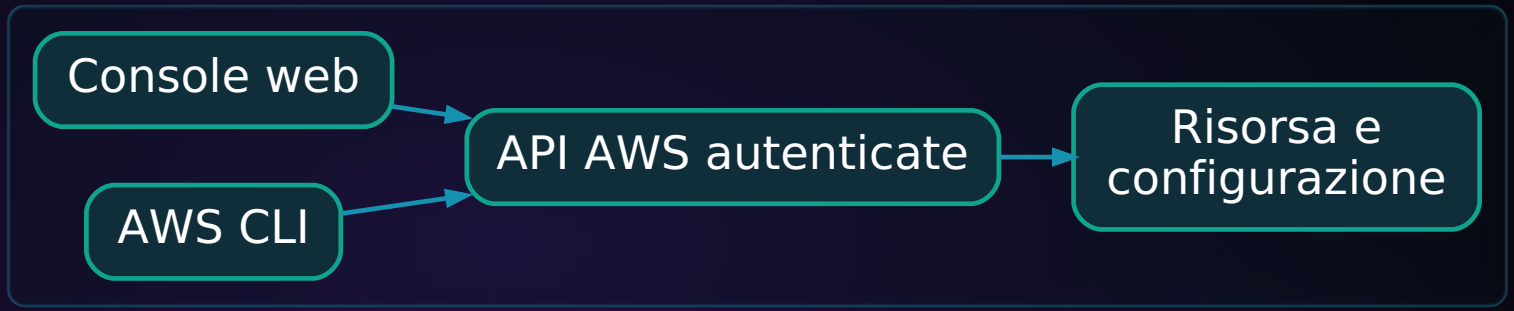
Il cloud offre risorse tramite servizi e API: la scelta parte dal bisogno, non dal numero di macchine da avviare.

Servizio, risorsa e dato non sono sinonimi

Elemento	Nel nostro caso	Informazione da registrare
Servizio	Amazon S3	Funzione di object storage
Risorsa	Bucket cloud04-SUFFISSO	Nome e regione
Dato	Oggetto rapporto04.txt	Chiave, dimensione e cifratura
Identità	Sessione Academy	Ruolo temporaneo, mai i segreti

Una chiave S3 identifica un oggetto nel bucket; non è una chiave di accesso AWS.

La console e la CLI arrivano alle API



Cambiare interfaccia non aumenta i privilegi. Un `AccessDenied` non si risolve passando dalla console alla CLI: occorre verificare identità, azione, risorsa e condizioni applicabili.

Tre proprietà da riconoscere nel caso

On demand: si crea il bucket quando serve, tramite un'operazione autorizzata.

Servizio misurato: spazio, richieste e trasferimenti contribuiscono al consumo; «nessun server» non significa «nessun costo».

Elasticità: la capacità può adattarsi al carico secondo il servizio e la sua configurazione. Quote, tempi di adattamento e budget restano vincoli.

Entrare nel Learner Lab senza creare nuove identità

Avviare la sessione Academy e usare la console assegnata. Per l'eventuale CLI usare le credenziali temporanee complete, incluso il token di sessione, secondo le istruzioni Academy.

```
aws sts get-caller-identity --region us-east-1
```

Non inserire credenziali nelle slide, nei file consegnati o nelle immagini Docker. Non creare utenti, ruoli o chiavi permanenti per aggirare i limiti del laboratorio.

Cifrato non significa privato

Controllo	Problema che affronta	Limite
SSE-S3	Cifratura a riposo	Non revoca un lettore autorizzato
Block Public Access	Esposizione pubblica	Non descrive tutti gli accessi privati
Autorizzazioni	Chi può eseguire quali azioni	Vanno valutate sul caso concreto

AWS gestisce l'infrastruttura del servizio. Il cliente continua a scegliere dati, accessi e configurazione: cifrare un oggetto non autorizza a renderlo pubblico.

Scalabilità: quale collo di bottiglia?

Per un'applicazione su server, **scale-up** significa aumentare la capacità del nodo; **scale-out** significa aggiungere nodi.

Se lo stato delle sessioni vive solo sul disco del primo server, aggiungerne un secondo può rompere il comportamento dell'applicazione. Servono distribuzione del carico e gestione dello stato.

Nel lab S3 non configuriamo un gruppo di server: osserviamo un servizio gestito, senza attribuirgli l'architettura di una nostra applicazione EC2.

Regione, zona e disponibilità



Una regione contiene più zone isolate. Usare una regione non rende automaticamente ogni applicazione multi-AZ. Per il bucket S3 general purpose scegliamo la regione, non una singola zona.

Il conto dipende dal ciclo di vita

Stima concettuale: **storage × tempo + richieste + trasferimenti applicabili**. Le tariffe effettive dipendono da servizio, regione e classe; non usiamo prezzi inventati.

Una risorsa dimenticata può continuare a consumare. Fermare una macchina, eliminare un oggetto e chiudere una sessione Academy sono azioni diverse.

Il budget didattico non è un invito a creare risorse extra: nel lab useremo un bucket e un piccolo file sintetico.

Prima di premere Create bucket

Nome univoco `cloud04-SUFFISSO`, tutto minuscolo; regione **us-east-1**; bucket general purpose.

ACL disabilitate, tutte le opzioni Block Public Access attive, versioning disabilitato, cifratura **SSE-S3**, Object Lock disabilitato.

Queste scelte sono intenzionali: non richiedono nuove chiavi KMS, ruoli IAM o funzionalità Object Lock vietate dalla policy fornita.

Il ciclo termina solo dopo la verifica



Verificare una proprietà, senza scaricare segreti

```
aws s3api head-object --bucket cloud04-SUFFISSO --key rapporto04.txt --region us-east-
1 --query '{Encryption:ServerSideEncryption,Size:ContentLength}'
```

Sostituire `SUFFISSO` con quello del proprio bucket. `AES256` identifica SSE-S3; la dimensione deve corrispondere al file. Questo controllo non dimostra da solo che il bucket sia privato: verificare separatamente le autorizzazioni.

Mini-esercizio Sessione 04 - Risorse su richiesta

Quale caratteristica permette di ottenere risorse cloud quando servono?

- A) Acquisto obbligatorio di server fisici
- B) Capacità sempre fissa
- C) Provisioning on demand



Mini-esercizio Sessione 04 - Risorse su richiesta (risposte)

Quale caratteristica permette di ottenere risorse cloud quando servono?

- C) Provisioning on demand

Risposte attese:

- **Corretta: C** - Le risorse possono essere richieste come servizio.
- A è errata: Il cloud non richiede sempre hardware acquistato dal cliente.
- B è errata: La capacità può variare.

Mini-esercizio Sessione 04 - Elasticità

Un’applicazione ha picchi per due ore al giorno. Quale proprietà adegua le risorse alla domanda?

- A) Immutabilità del carico
- B) Capacità massima permanente
- C) Elasticità



Mini-esercizio Sessione 04 - Elasticità (risposte)

Un’applicazione ha picchi per due ore al giorno. Quale proprietà adegua le risorse alla domanda?

- C) Elasticità

Risposte attese:

- **Corretta: C** - L’elasticità aumenta e riduce le risorse in base al carico.
- A è errata: Il carico può variare.
- B è errata: La capacità massima permanente può produrre sprechi.

Mini-esercizio Sessione 04 - Responsabilità condivisa

Chi protegge un ambiente cloud?

- A) Soltanto il provider
- B) Soltanto l’utente finale
- C) Provider e cliente, con compiti differenti



Mini-esercizio Sessione 04 - Responsabilità condivisa (risposte)

Chi protegge un ambiente cloud?

- C) Provider e cliente, con compiti differenti

Risposte attese:

- **Corretta: C** - La sicurezza è ripartita secondo il modello di responsabilità condivisa.
- A è errata: Il cliente mantiene responsabilità su configurazioni e dati.
- B è errata: Il provider mantiene responsabilità sull'infrastruttura cloud.

Mini-esercizio Sessione 04 - Cleanup della risorsa

Una risorsa di prova non serve più. Qual è l’azione corretta?

- A) Lasciarla attiva senza controllo
- B) Nasconderne soltanto il nome
- C) Rimuoverla e verificarne la scomparsa



Mini-esercizio Sessione 04 - Cleanup della risorsa (risposte)

Una risorsa di prova non serve più. Qual è l’azione corretta?

- C) Rimuoverla e verificarne la scomparsa

Risposte attese:

- **Corretta: C** - Il cleanup chiude il ciclo di vita e riduce costi e rischi.
- A è errata: Una risorsa attiva può continuare a consumare.
- B è errata: Rinominare non elimina la risorsa.

Lab/Exercises

- Classificare risorse e servizi in uno scenario cloud.
- Rappresentare il ciclo di vita di una risorsa.
- Collegare utilizzo, responsabilita e cleanup.

Cleanup: eliminare risorse di prova e chiudere le sessioni utilizzate.

Link: Fondamenti di Cloud Computing

Wrap-up Lesson 04

- Il cloud offre risorse informatiche come servizi.
- Elasticita, scalabilita, disponibilita e costi richiedono gestione.
- Il ciclo di vita termina con un cleanup verificato.

Lesson 04 - Suggested links

- https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
- https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
- https://www.nist.gov/publications/nist-definition-cloud-computing